

3 : Biostatistics

一般線形モデル(1)

線形回帰

Course Content

This course will be divided in 11 chapters as follow

Fundamental series

- 1 Introduction
- 2 Group Comparison
- 3 General linear model (1) linear regression
- 4 Generalized linear model Logistic, Poisson
- 5 Survival analysis
- 6 Principal component analysis, Factor analysis, Cluster analysis, Latent class analysis

Advanced series Ref. Circulation CVD stat guideline

- 7 General linear model (2) ANOVA MIXED
- 8 Reporting Guide: PRISMA Meta-analysis
- 9 Reporting Guide: CONSORT/STROBE
- 10 Missing, Correlated data
- 11 Introduction to causal inference: DAG, propensity score

一般線形モデル 一般化線形モデル

•Development of linear models

Statistical Inference

MCMC

階層ベイズモデル

より柔軟な統計モデリング

一般化線形混合モデル

最尤法

個人差や部位差などのランダム効果への対応

一般化線形モデル

正規分布以外の確率分布を扱う

一般線形モデル

最小二乗法

一般線形モデル?

- 一般線形モデル

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_i x_i + \varepsilon$$



$$y = X\beta + e$$

It can be expressed by this equation

- 重回帰分析($i \leq 2$)

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{n1} & x_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

$$y = X\beta + e$$

- ANOVA, ANCOVA

$$\begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{21} \\ y_{22} \\ y_{31} \\ y_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{12} \\ e_{21} \\ e_{22} \\ e_{31} \\ e_{32} \end{bmatrix}$$

$$y = X\beta + e$$

一般線形モデル?

- (一般)線形モデルで十分か？
 - 応答変数(y)は正規分布に従うか？
 - 誤差は分散の均質性と正規分布と仮定できるか？
- 
- この仮定を満たさない場合はどうするか？
 - カテゴリカルデータやカウントデータをどうするか？

一般線形モデル→一般化線形モデル

GLMは正規分布だけでなく、指数族(二項、ガンマ、ポアソンなど)の分布も扱うことができます！

確率分布は正規分布

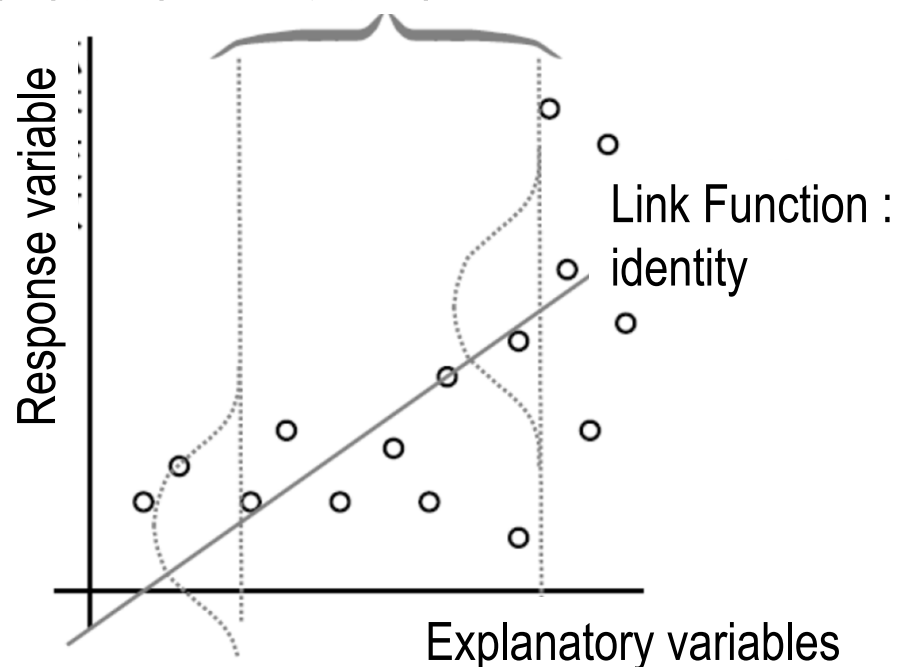


Fig.1 :一般線形モデル

確率分布はポアソン分布

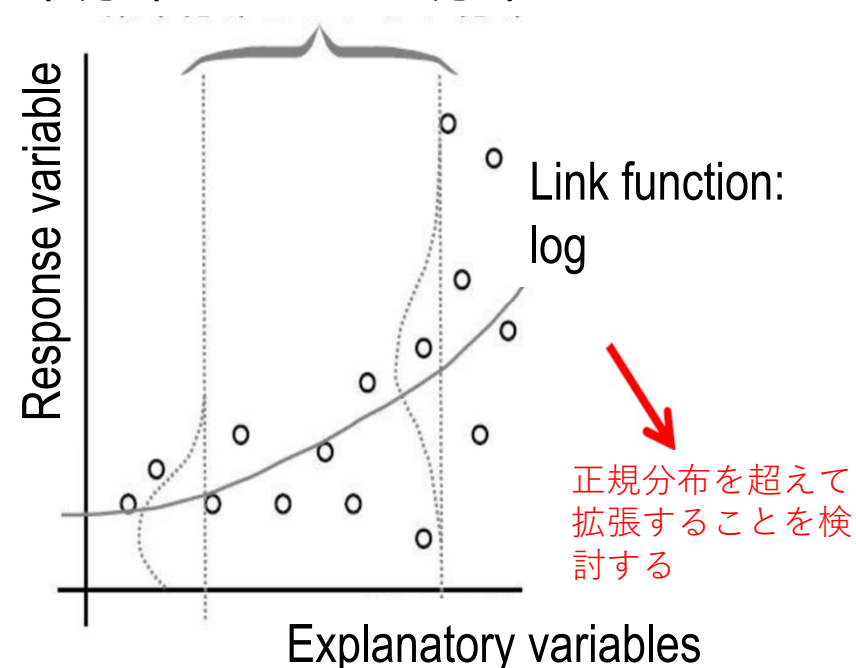


Fig.2 :一般化線形モデル(例:ポアソン)

GLMは以下の3つの要素で構成される

1. 確率分布の指数族

指数族(二項、ガンマ、ポアソンなど)

2. 線形予測量 $\eta = X\beta$

線形予測量(η)は独立変数の情報をモデルに取り込む量である。

η は未知パラメータ β の線形結合(したがって「線形」)で表され、線形結合の係数は独立変数の行列 X として表される。

3. リンク関数

ある式を線形に変換する関数。

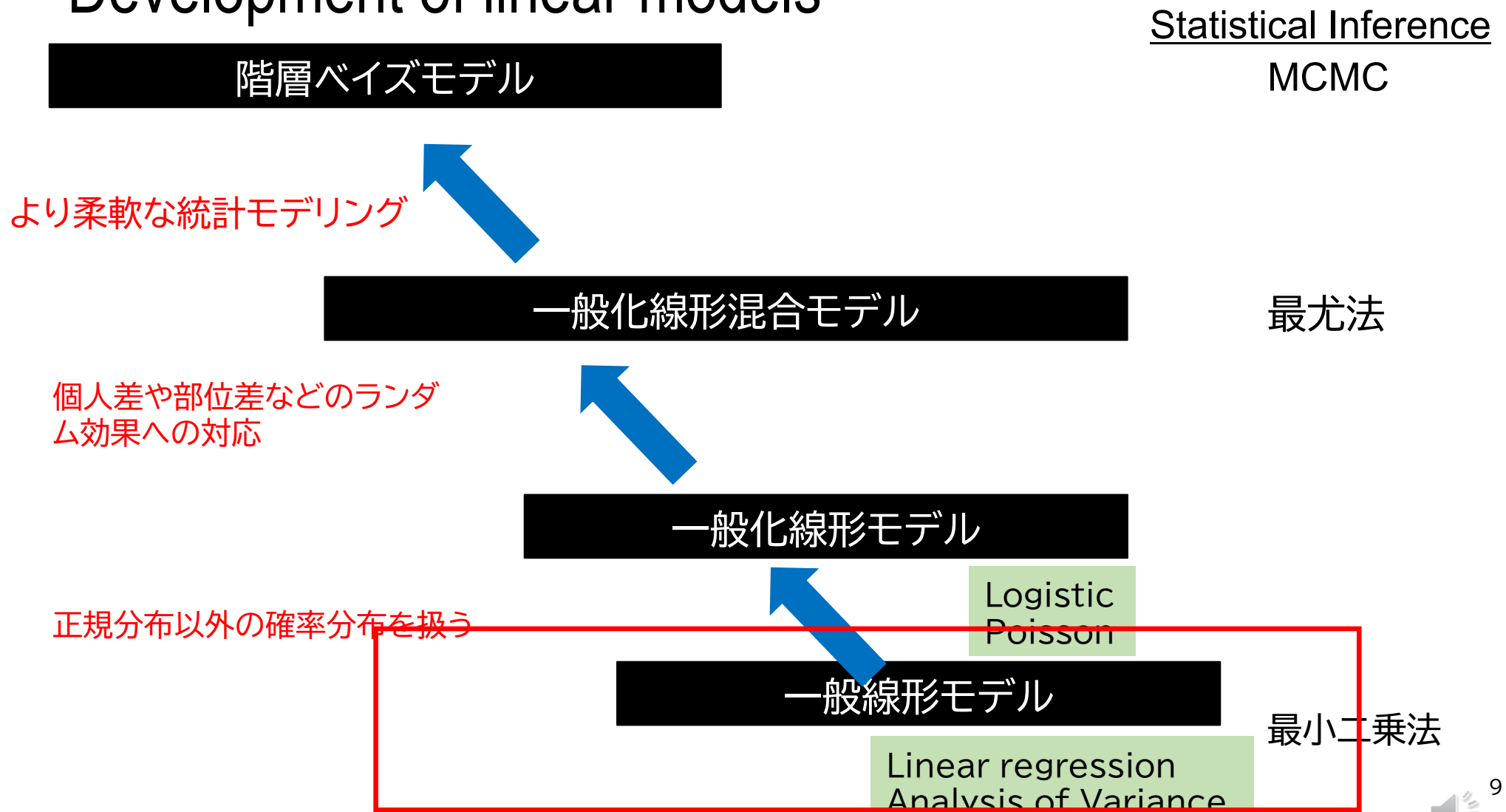
Link function

• 式を線形に変換する関数

Distribution	Support		Probability Distribution	family	Frequently used link functions	Variance	Mean function
Normal	real: $(-\infty, +\infty)$						
Exponential	real: $(0, +\infty)$						$\exp(\mathbf{X}\beta)^{-1}$
Gamma							
Inverse Gaussian	real: $(0, +\infty)$	Discrete variable	Bernoulli	binomial	logit	$\mu(1 - \mu)$	$\exp(\mathbf{X}\beta)^{-1/2}$
Poisson	integer: $0, 1, 2, \dots$		Binomial	binomial	logit	$\mu(1 - \mu)$ (注)	$p(\mathbf{X}\beta)$
Bernoulli	integer: $\{0, 1\}$		Poisson	poisson	log	μ	
Binomial	integer: $0, 1, \dots, K$	Continuous variable	Gamma	gamma	log かな?	μ^2	
Categorical	integer: $[0, K)$		Normal	gaussian	identity	一定	$\frac{\exp(\mathbf{X}\beta)}{1 + \exp(\mathbf{X}\beta)} = \frac{1}{1 + \exp(-\mathbf{X}\beta)}$
Multinomial	K-vector of integer: $[0, N]$						
				count of occurrences of different types (1 .. K) out of N total K-way occurrences			

一般線形モデル 一般化線形モデル

• Development of linear models



線形回帰

- x に対する y の線形回帰
- y : 応答, 従属変数
- x : 説明変数, 独立変数

- 予測 $\hat{y} = a + bx$
- 残差 $y - \hat{y}$

Probability distribution is normal distribution

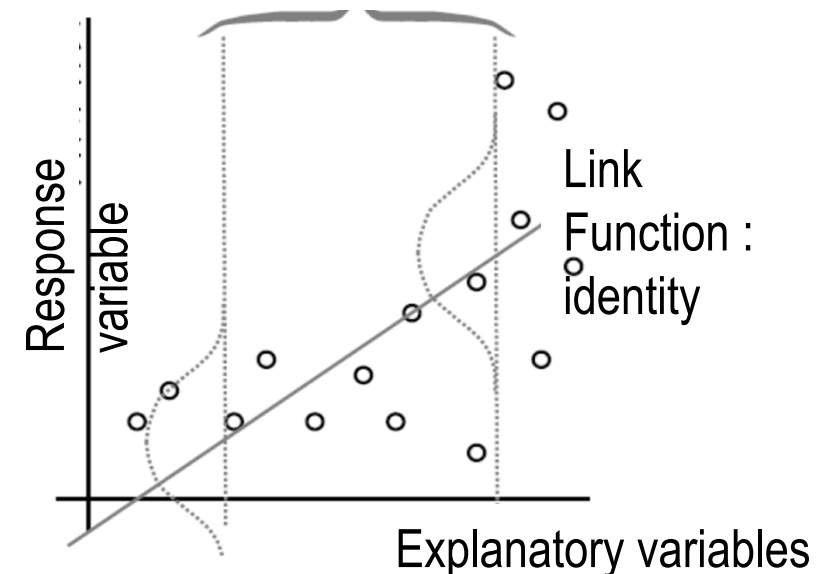
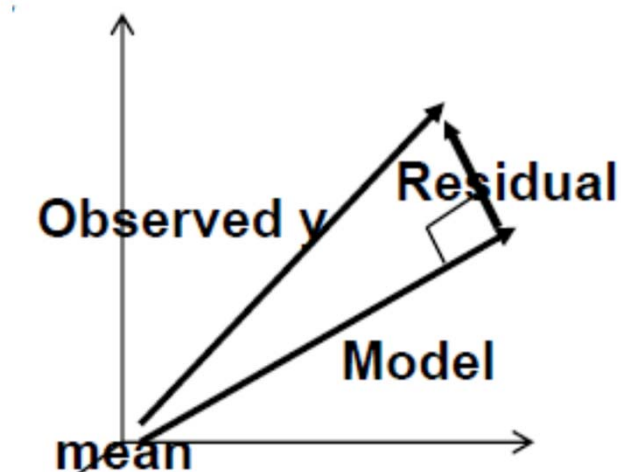
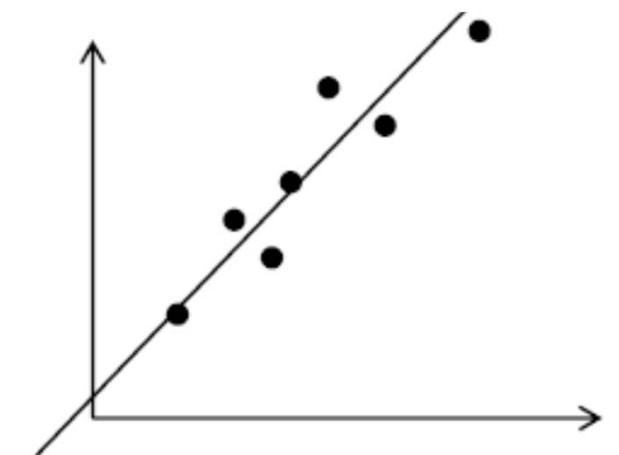


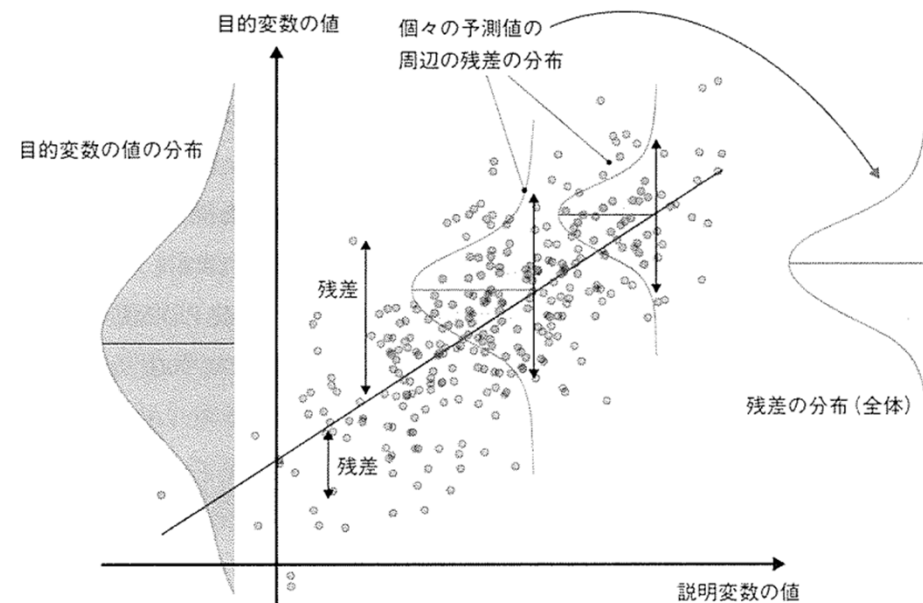
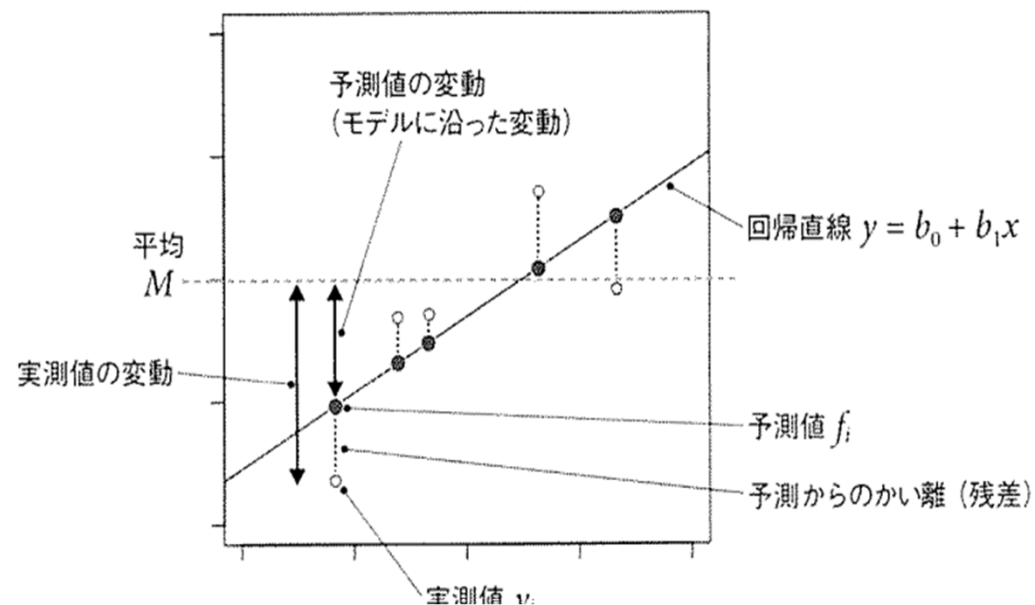
Fig.1 : (General) liner model

回帰と最小二乗法



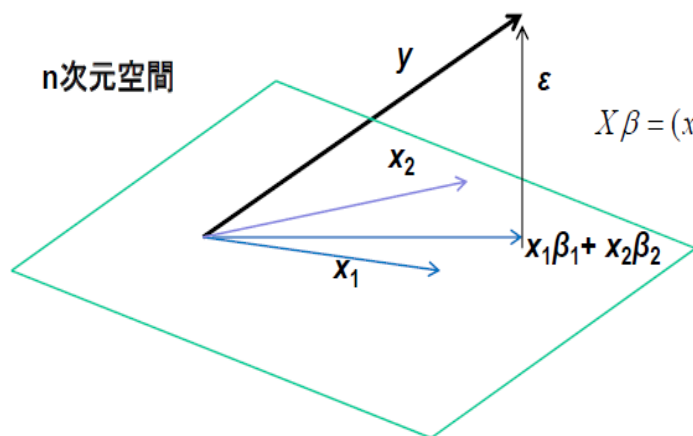
ピタゴラスの定理

残差が最も少なくなるように回帰直線を引く
(そうなるように、データから b_0 と b_1 を推定する)



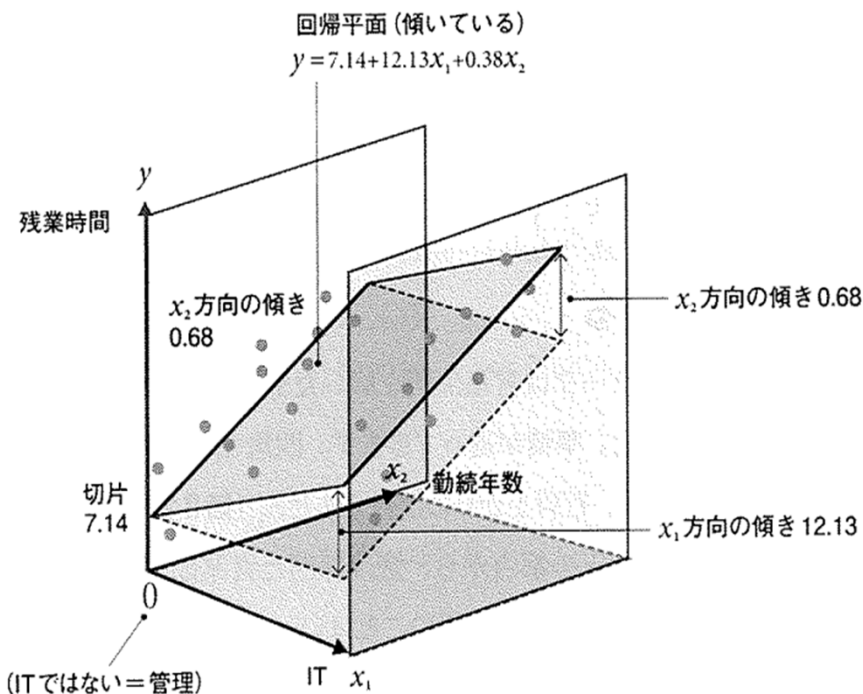
$$y = X\beta + \varepsilon$$

観測値 ベクトル $n \times 1$	デザイン 行列 $n \times p$	パラメータ ベクトル $p \times 1$	誤差 ベクトル $n \times 1$
-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------



$$X\beta = (x_1 \cdots x_p) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix} = x_1\beta_1 + \cdots + x_p\beta_p$$

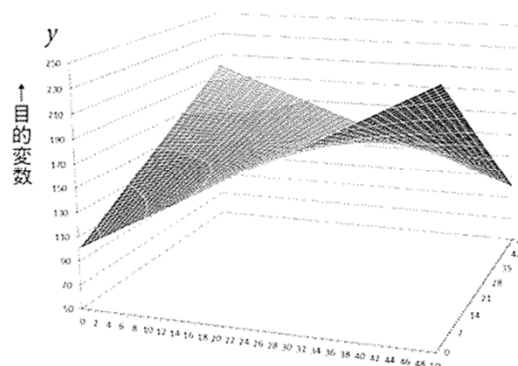
5



■ 交互作用項を含む線形回帰 $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_1x_2$

負の交互作用の例

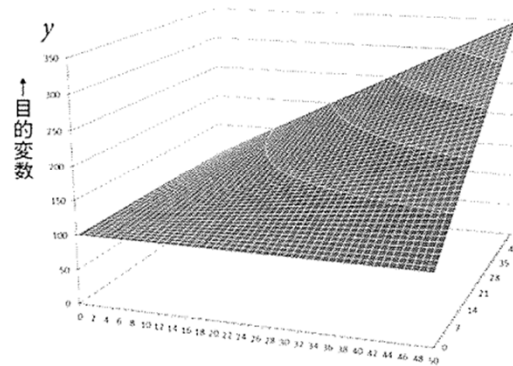
$$b_0 = 100, b_1 = 100, b_2 = 3, b_3 = -0.1$$



2つの変数のどちらもプラスに働くが、効果が合わるとマイナスに働く

正の交互作用の例

$$b_0 = 100, b_1 = 0, b_2 = 0, b_3 = -0.1$$

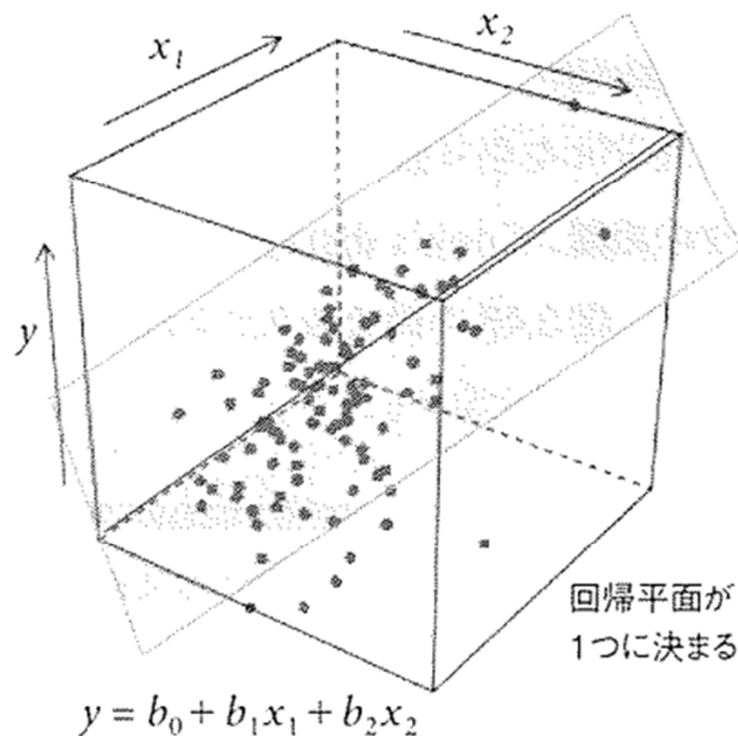


2つの変数のどちらも効果は低い、効果が合わるとプラスに働く

図3.29 交互作用の意味

多重共線性

- 通常の回帰分析
(x_1 と x_2 の相関が低い)



- 多重共線性がある状態
(x_1 と x_2 の相関が高い)

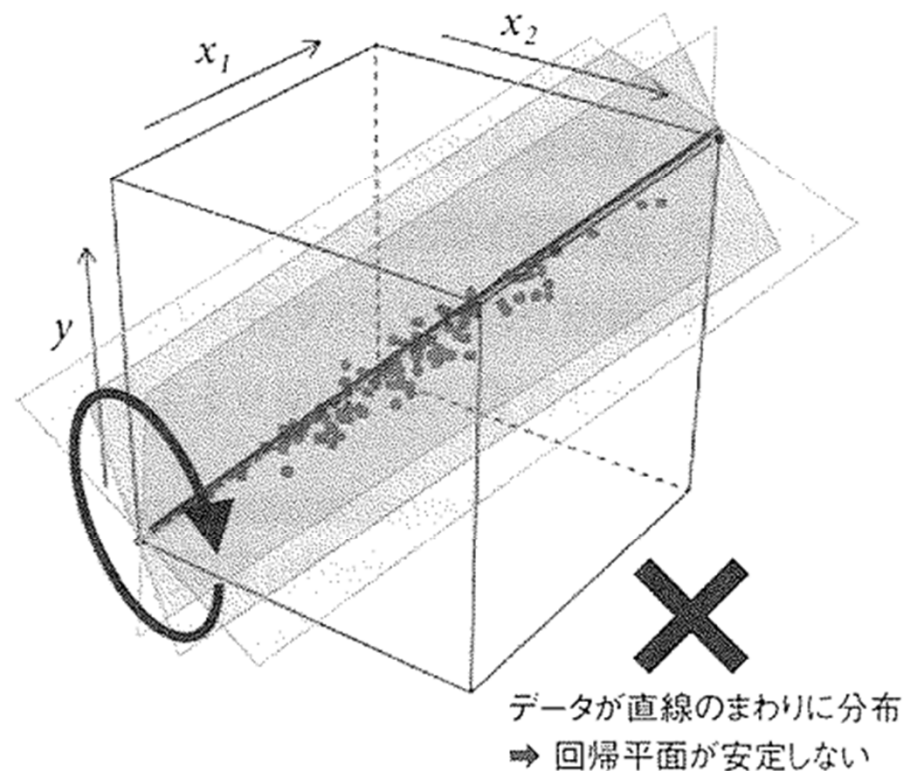


図3.46 多重共線性

解析の手順

線形モデルのあてはめとモデル診断

なぜ線形モデルを使うのか？

- データ削減
- 内挿か外挿か？
- パラメータ値の解釈

仮定は正しいか？

- $y = x + \text{誤差}$
- 誤差の変動: 平均は0, 分散は等しい, 独立, ほぼ正規分布

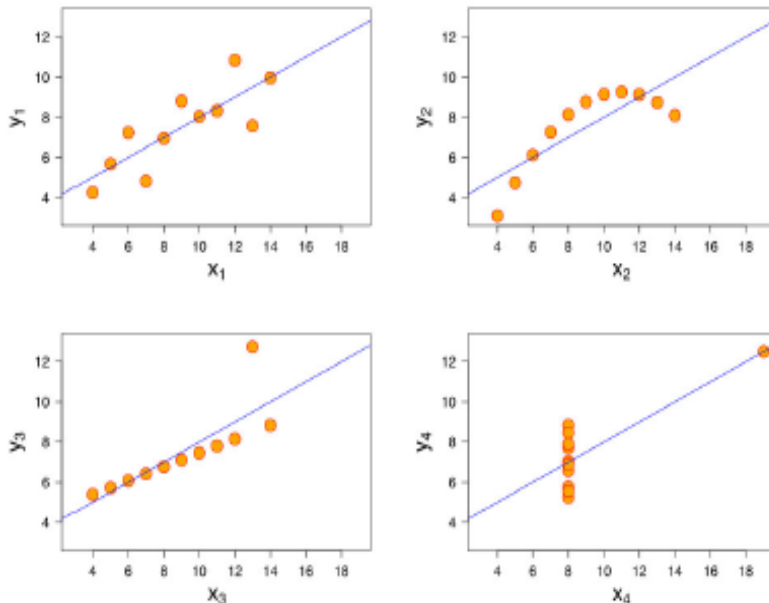
回帰診断

- 残差の検討と影響度分析

線形モデルフィッティング

Anscombe's quartet

- 単純な記述統計量はほぼ同じだが、分布が大きく異なり、グラフにすると大きく異なって見える4つのデータセット。
- これらは、統計学者Francis Anscombeによって、データを分析する前にグラフ化することの重要性と、外れ値やその他の影響力のある観測値が統計的性質に及ぼす影響の両方を示すために、1973年に作成されたものです。

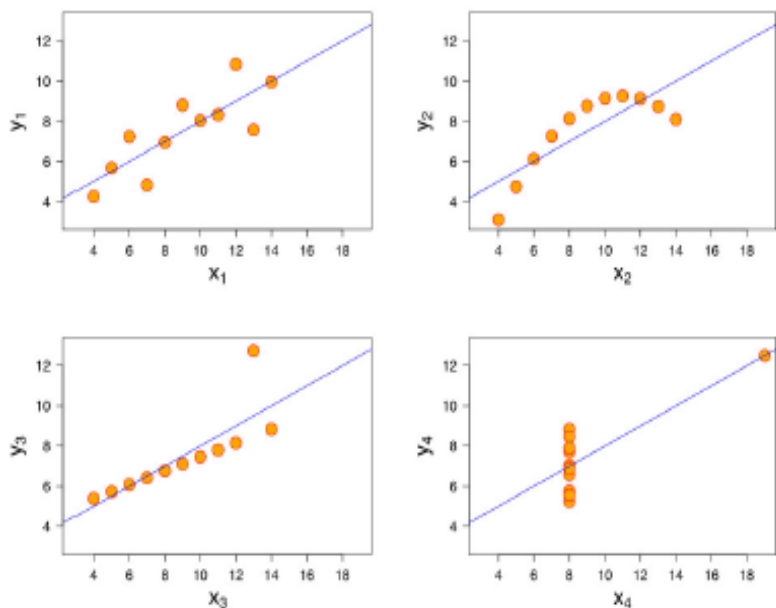


	I		II		III		IV	
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	X ₃	Y ₃	X ₄	Y ₄
	10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
	8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
	13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
	9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
	11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
	14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
	6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
	4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.5
	12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
	7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
	5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89
AVG	9	7.50	9	7.50	9	7.50	9	7.50
VAR	11	4.127	11	4.128	11	4.123	11	4.123
CORREL	0.816		0.816		0.816		0.817	

線形モデルフィッティング

Anscombe's quartet

- 形状は全く異なるが、要約統計では類似している4つのデータセット



	I		II		III		IV	
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	X ₃	Y ₃	X ₄	Y ₄
	10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
	8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
	13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
	9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
	11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
	14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
	6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
	4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.5
	12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
	7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
	5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89
AVG	9	7.50	9	7.50	9	7.50	9	7.50
VAR	11	4.127	11	4.128	11	4.123	11	4.123
CORREL	0.816		0.816		0.816		0.817	

モデル診断をやってみよう



Program and output (SAS) PROC REG

Q1: Anscombeのデータで回帰分析を試みよう。
また、ans3 のデータに対して robustreg を試してみよう。

```
data ans1;  
input x y;  
cards;
```

```
10 8.04  
8 6.95  
13 7.58  
9 8.81  
11 8.33  
14 9.96  
6 7.24  
4 4.26  
12 10.84  
7 4.82  
5 5.68  
;
```

```
data ans2;  
input x y;  
cards;
```

```
10 9.14  
8 8.14  
13 8.74  
9 8.77  
11 9.26  
14 8.10  
6 6.13  
4 3.10  
12 9.13  
7 7.26  
5 4.74  
;
```

```
data ans3;  
input x y;  
cards;
```

```
10 7.46  
8 6.77  
13 12.74  
9 7.11  
11 7.81  
14 8.84  
6 6.08  
4 5.39  
12 8.15  
7 6.42  
5 5.73  
;
```

```
data ans4;  
input x y;  
cards;
```

```
8 6.58  
8 5.76  
8 7.71  
8 8.84  
8 8.47  
8 7.04  
8 5.25  
19 12.5  
8 5.56  
8 7.91  
8 6.89  
;
```

```
proc reg data=ans1;  
model y=x;  
run;
```

```
proc reg data=ans1;  
model y=x/r influence;  
run;
```

```
proc robustreg  
data=ans3 method=m;  
model y=x;  
run;
```

Program and output (SAS)

PROC REG

```
proc reg data=dataset;  
var var1 var2 . . . . .;  
model y= var1 var2 . . . . .;  
[response = explanatory var. list]  
run;
```

Program and output (SAS)

PROC REG data=ans1

Anscombe's data

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y

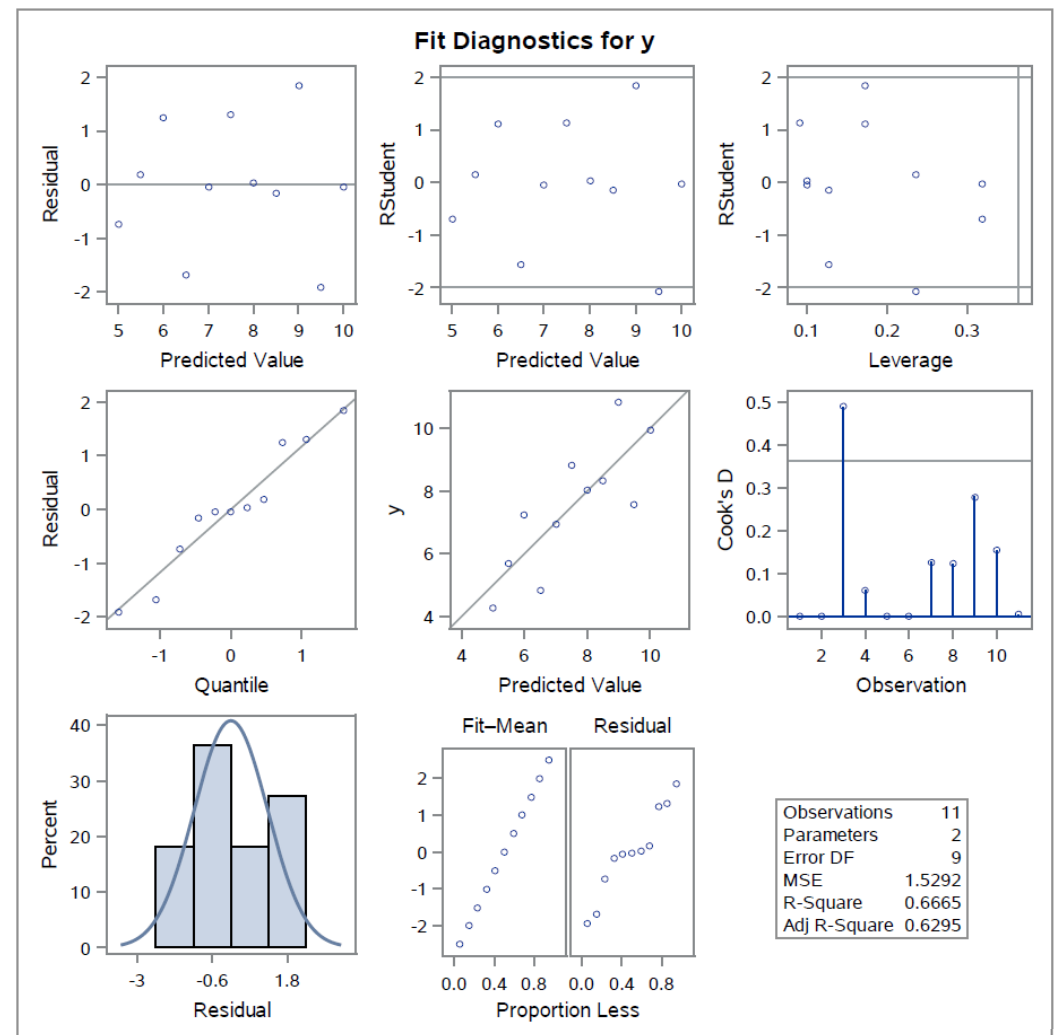
Number of Observations Read	11
Number of Observations Used	11

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	1	27.51000	27.51000	17.99	0.0022
Error	9	13.76269	1.52919		
Corrected Total	10	41.27269			

Root MSE	1.23660	R-Square	0.6665
Dependent Mean	7.50091	Adj R-Sq	0.6295
Coeff Var	16.48605		

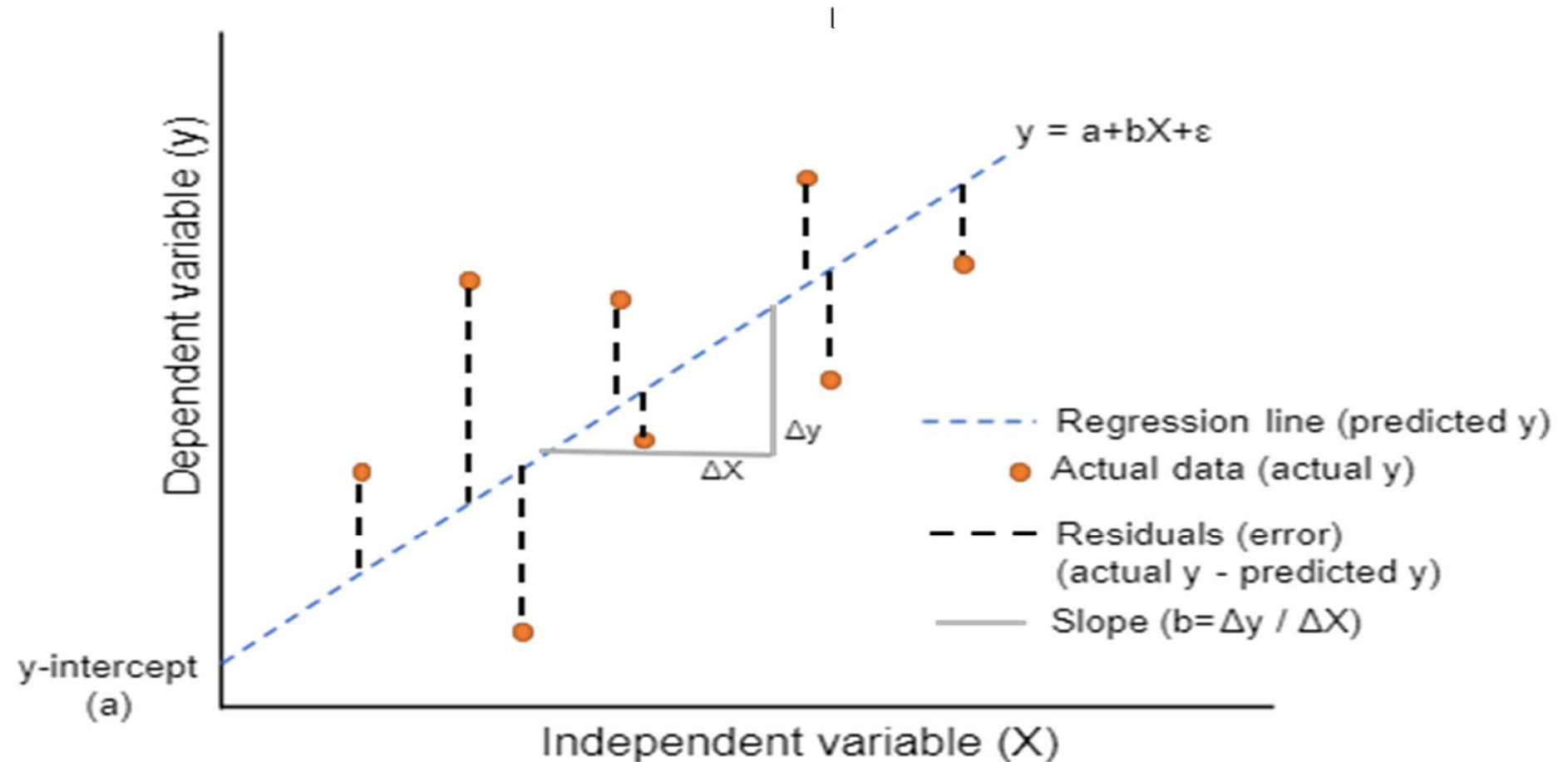
Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	3.00009	1.12475	2.67	0.0257
x	1	0.50009	0.11791	4.24	0.0022

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



Program and output (SAS)

PROC REG data=ans1



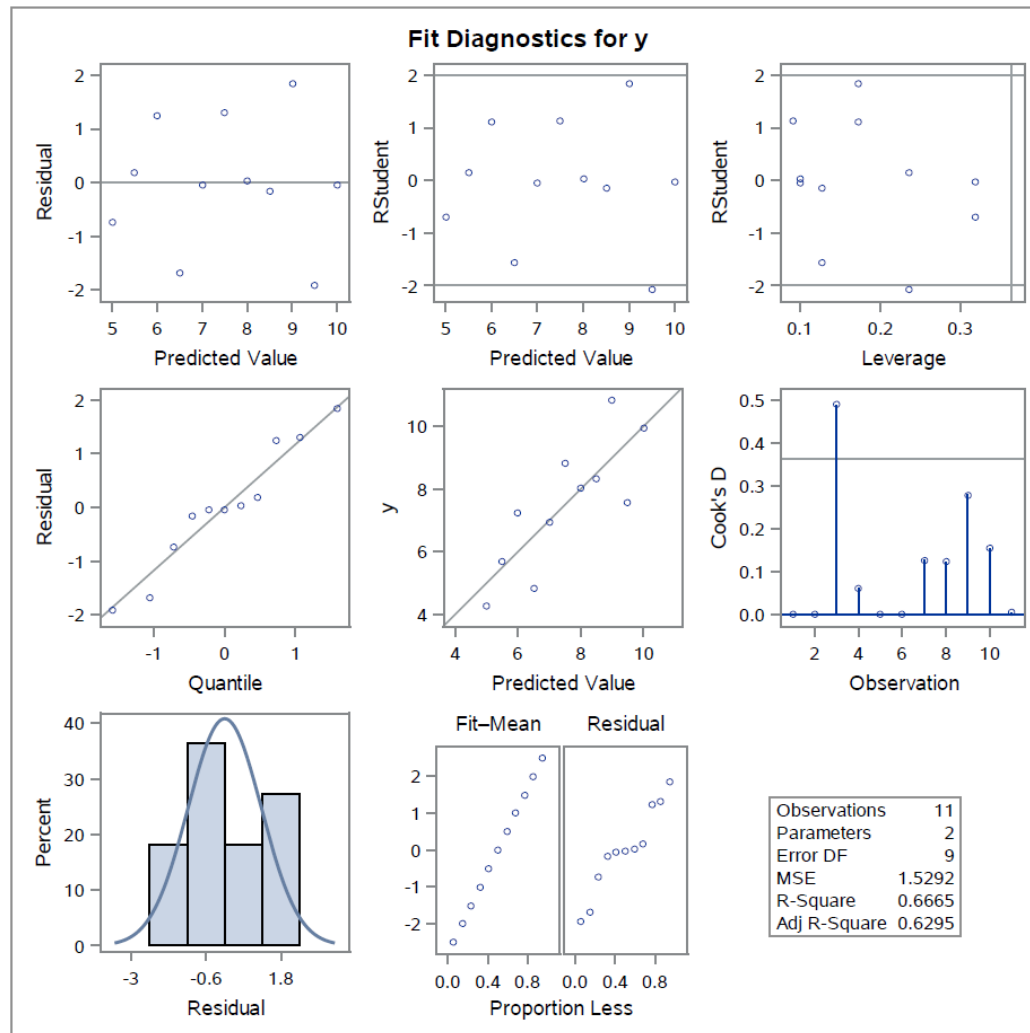
Intercept	1	3.00009	1.12475	2.67	0.0257
x	1	0.50009	0.11791	4.24	0.0022

• X と Y の間に関係があることを意味する。

Program and output (SAS)

PROC REG data=ans1

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



- RSTUDENT
 - 残差をその標準偏差推定値で割ったもの。
 - 値が ± 3 を超えている場合は異常値である。
- LEVERAGE
 - 説明変数空間における外れ値
- CookのD
 - 問題のオブザベーションを除外したときのリグレッサーの変化
 - $4/n$ を超える場合は注意

Program and output (SAS)

PROC REG data=ans3

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y

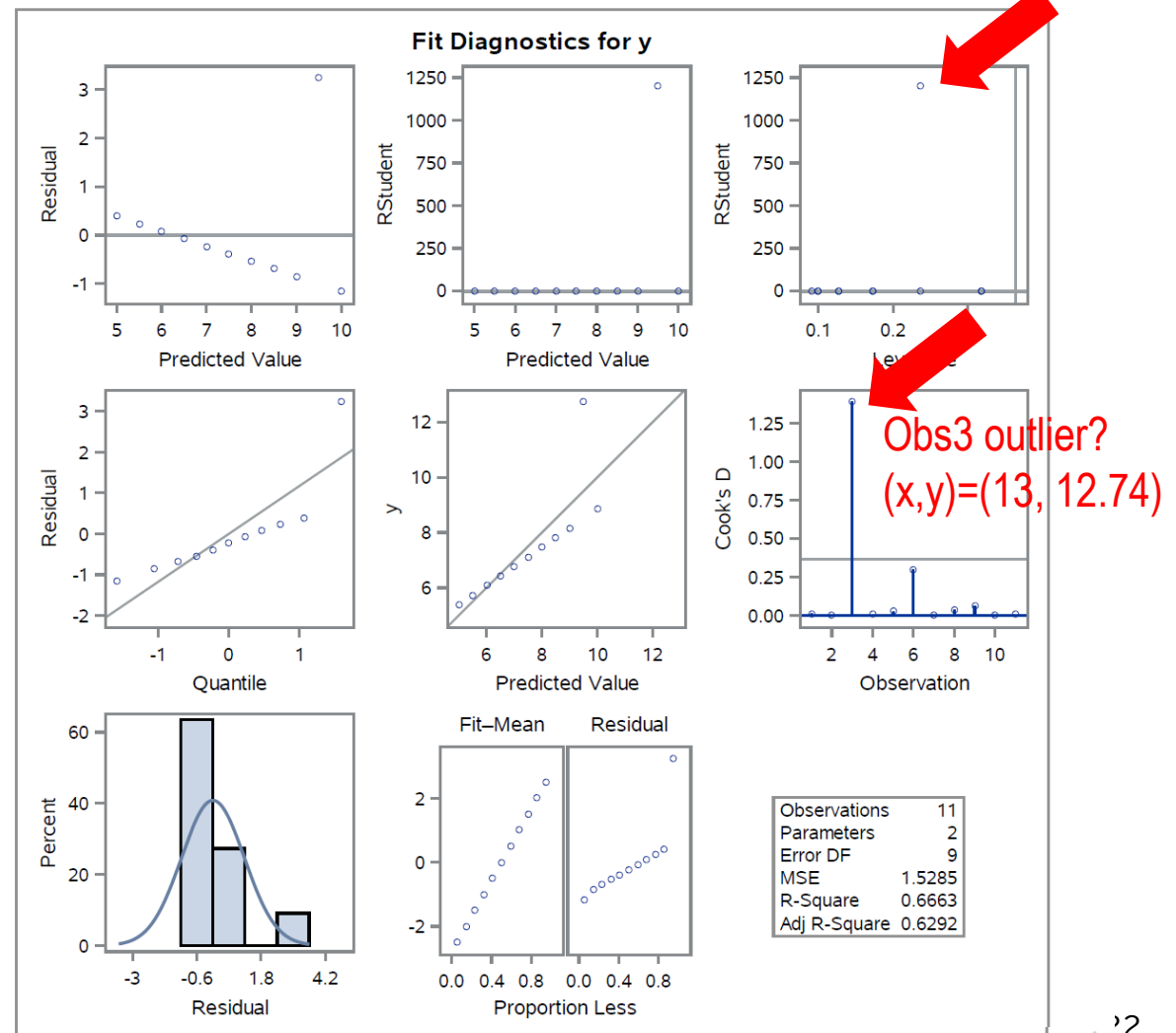
Number of Observations Read	11
Number of Observations Used	11

Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	1	27.47001	27.47001	17.97	0.0022
Error	9	13.75619	1.52847		
Corrected Total	10	41.22620			

Root MSE	1.23631	R-Square	0.6663
Dependent Mean	7.50000	Adj R-Sq	0.6292
Coeff Var	16.48415		

Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
Intercept	1	3.00245	1.12448	2.67	0.0256
x	1	0.49973	0.11788	4.24	0.0022

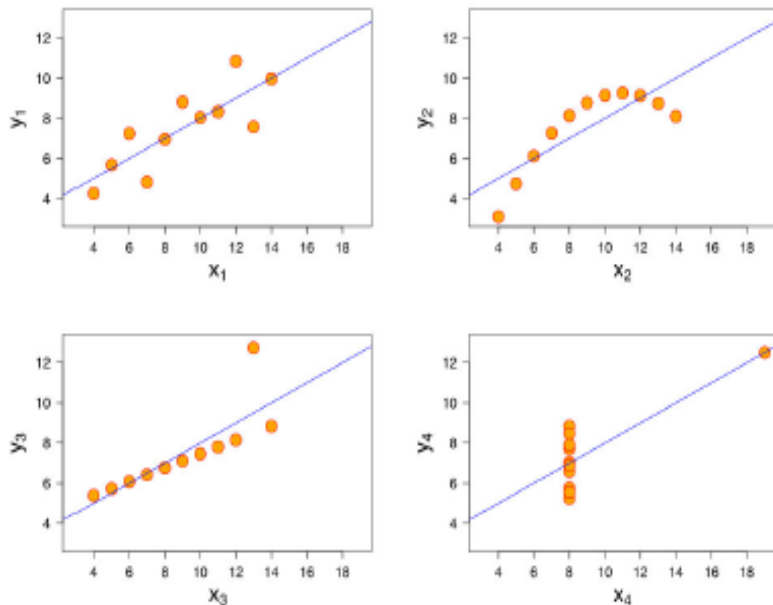
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



Linear Model Fitting

Anscombe's quartet

- Four datasets, quite different in shape, but similar in summary statistics

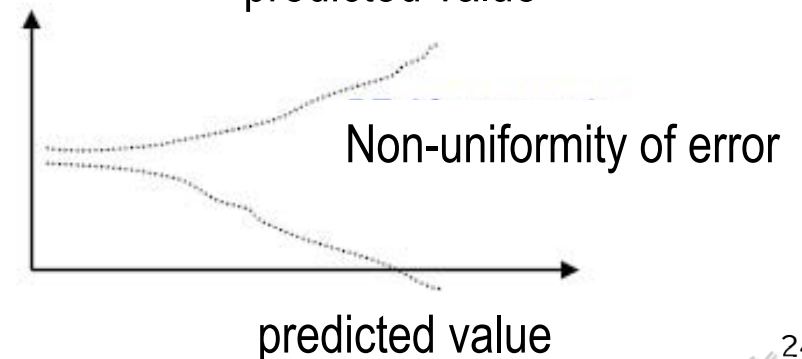
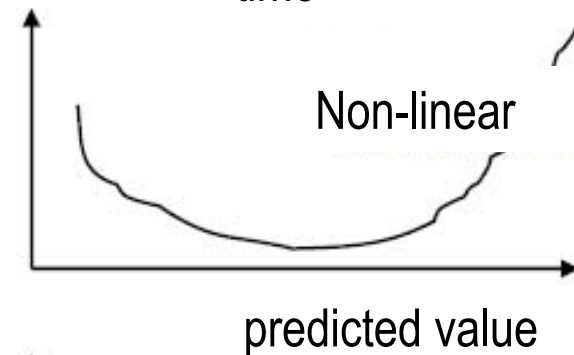
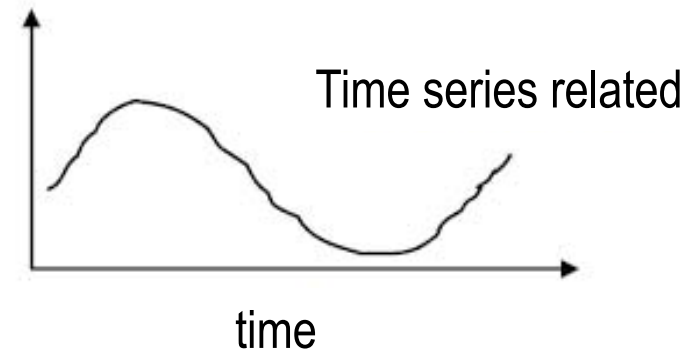
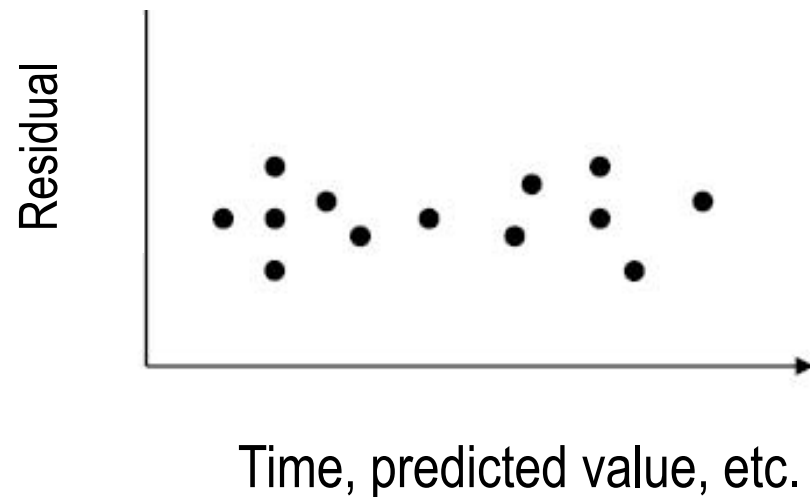


	I		II		III		IV	
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3	X_4	Y_4
	10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
	8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
	13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
	9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
	11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
	14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
	6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
	4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.5
	12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
	7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
	5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89
AVG	9	7.50	9	7.50	9	7.50	9	7.50
VAR	11	4.127	11	4.128	11	4.123	11	4.123
CORREL	0.816		0.816		0.816		0.817	

Let's try Model Diagnosis

残差分析

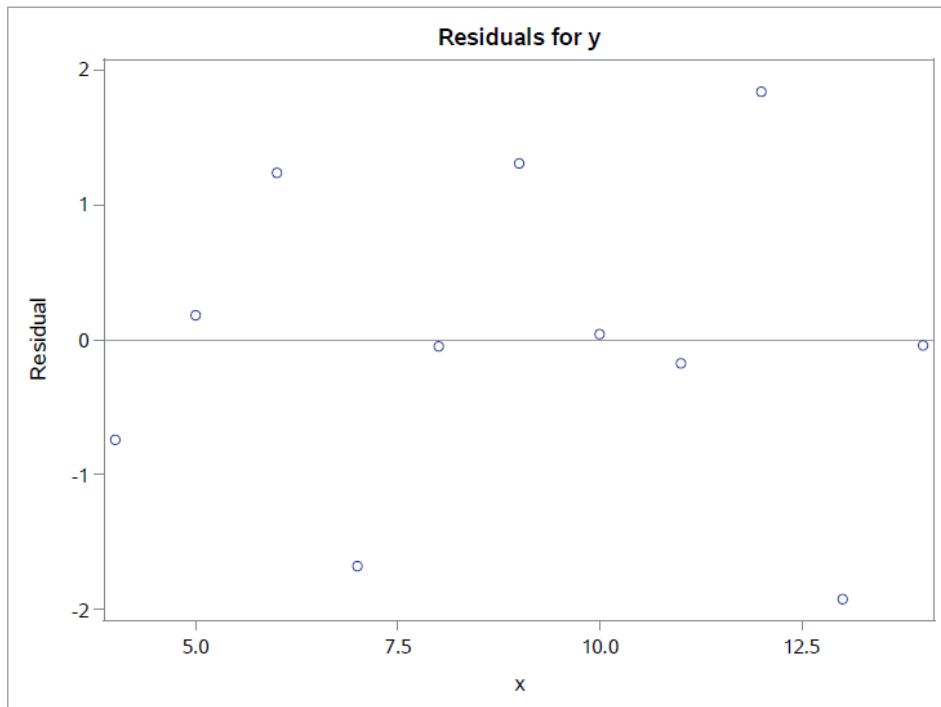
システマティックパターンの有無を確認する。



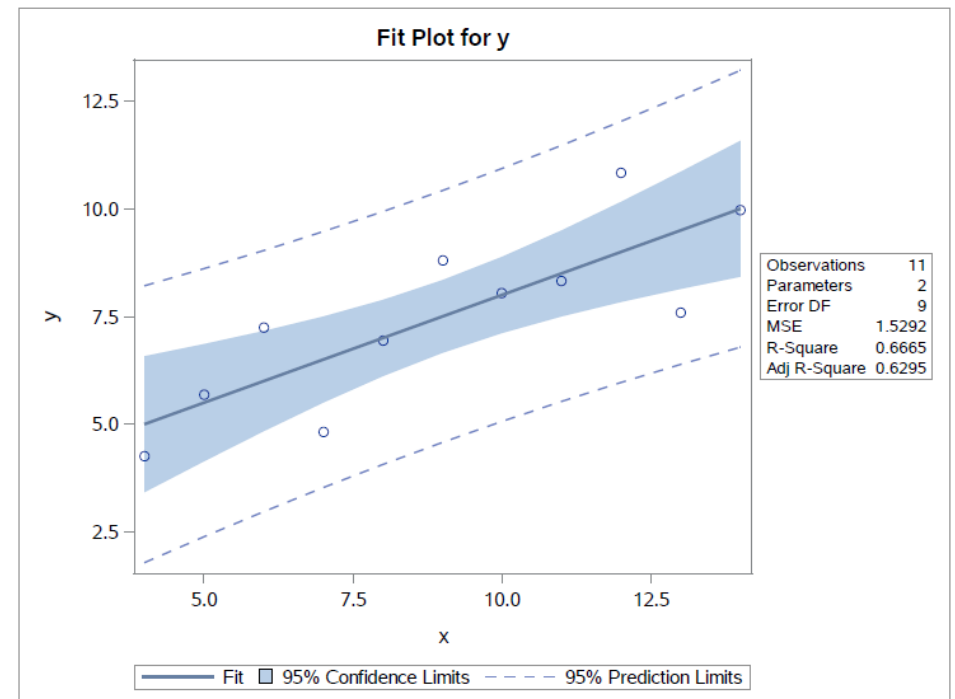
Program and output (SAS)

PROC REG data=ans1

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



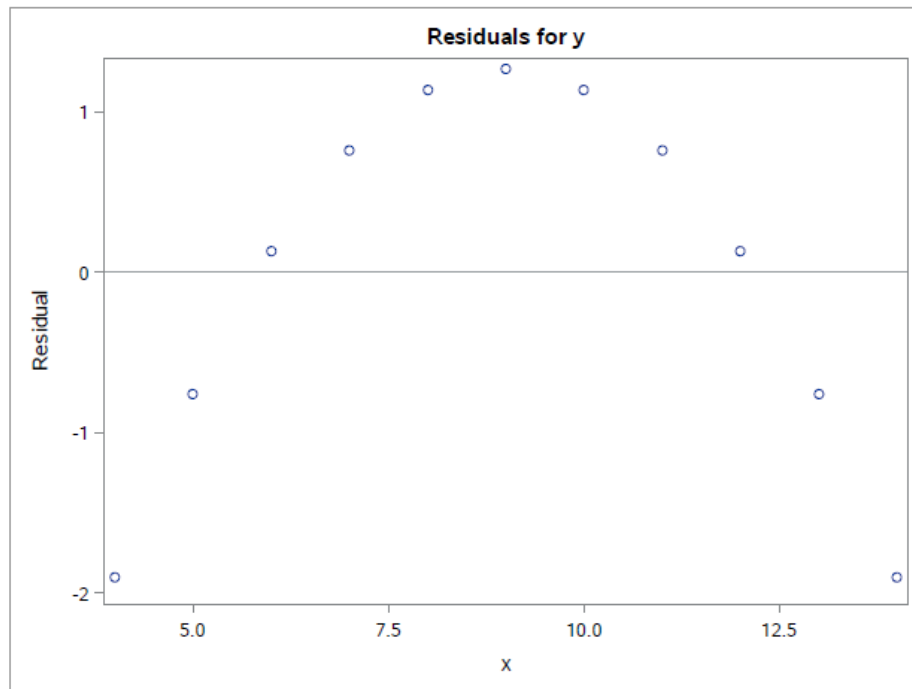
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



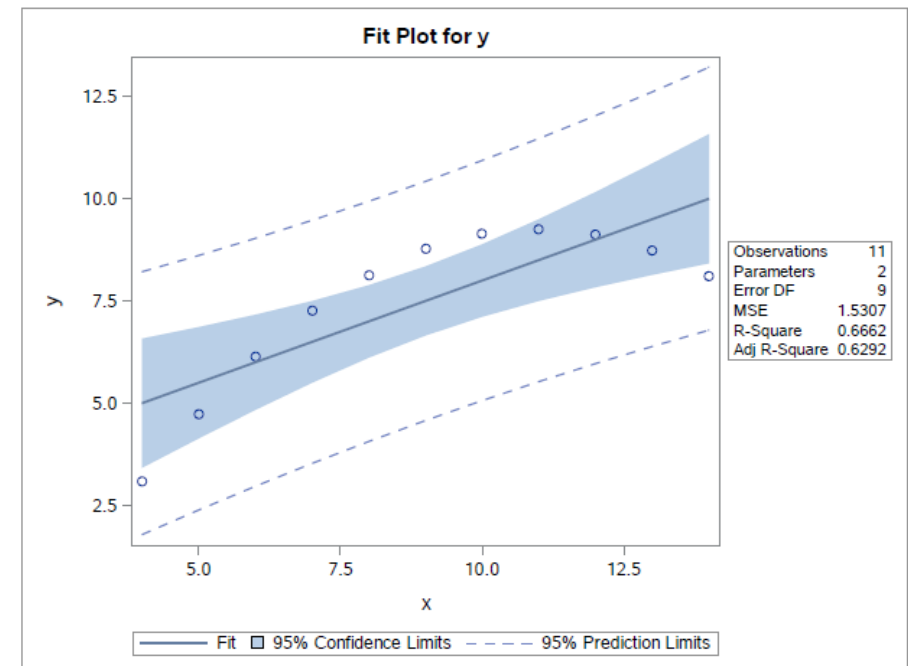
Program and output (SAS)

PROC REG data=ans2

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y

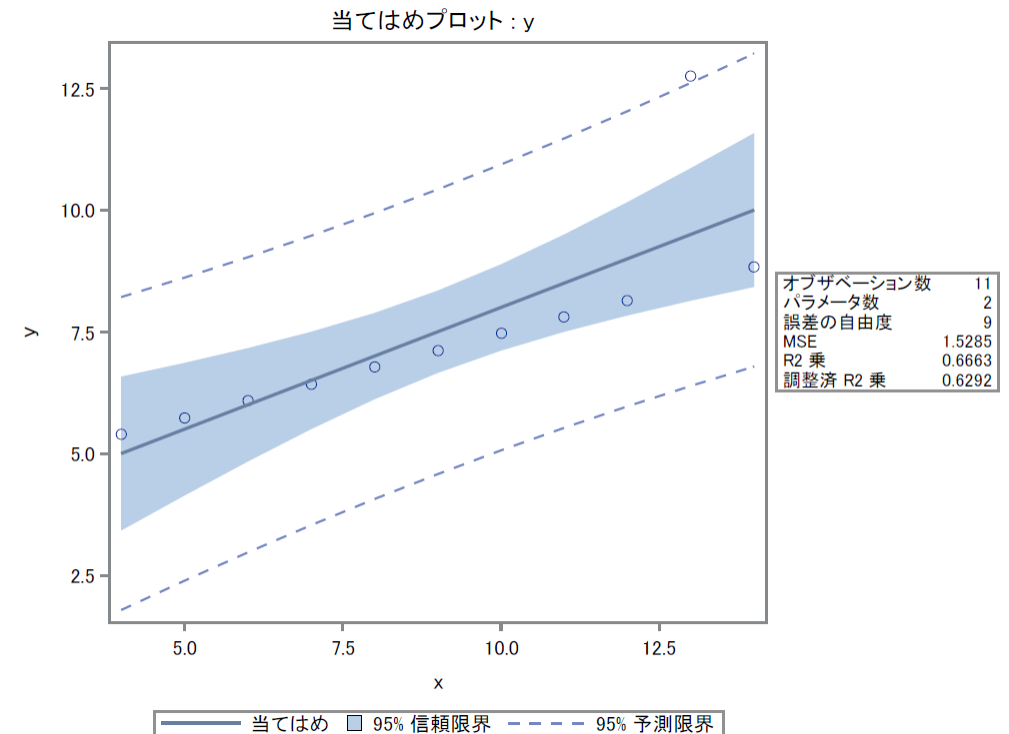
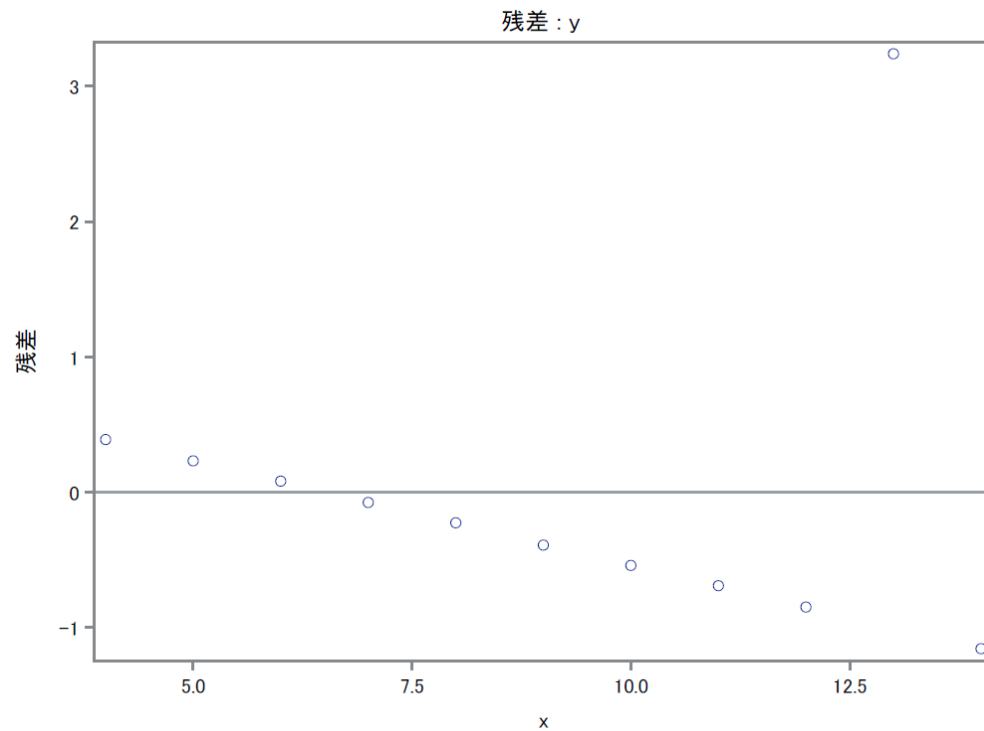


The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



Program and output (SAS)

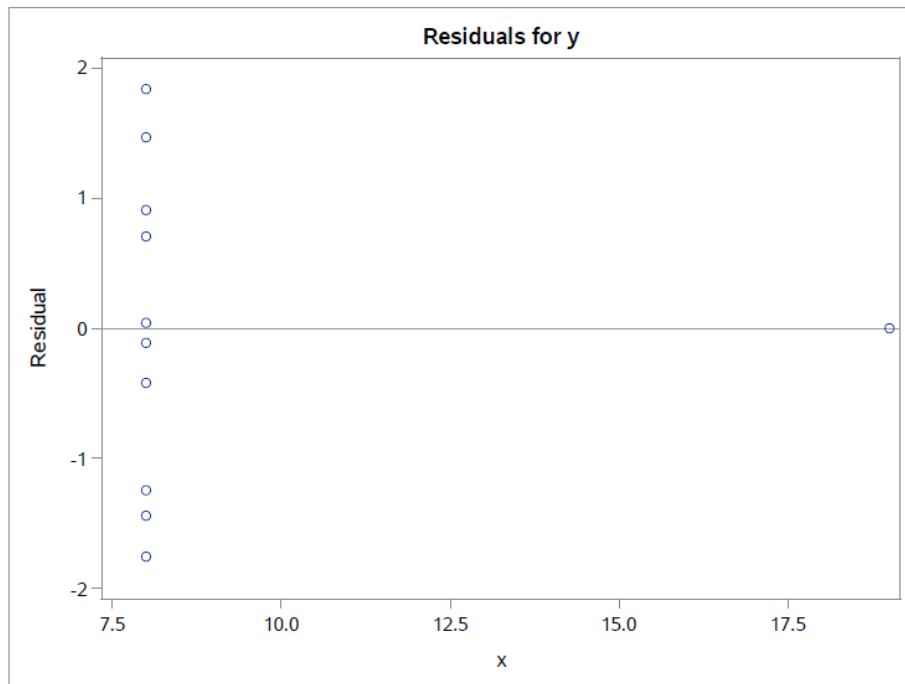
PROC REG data=ans3



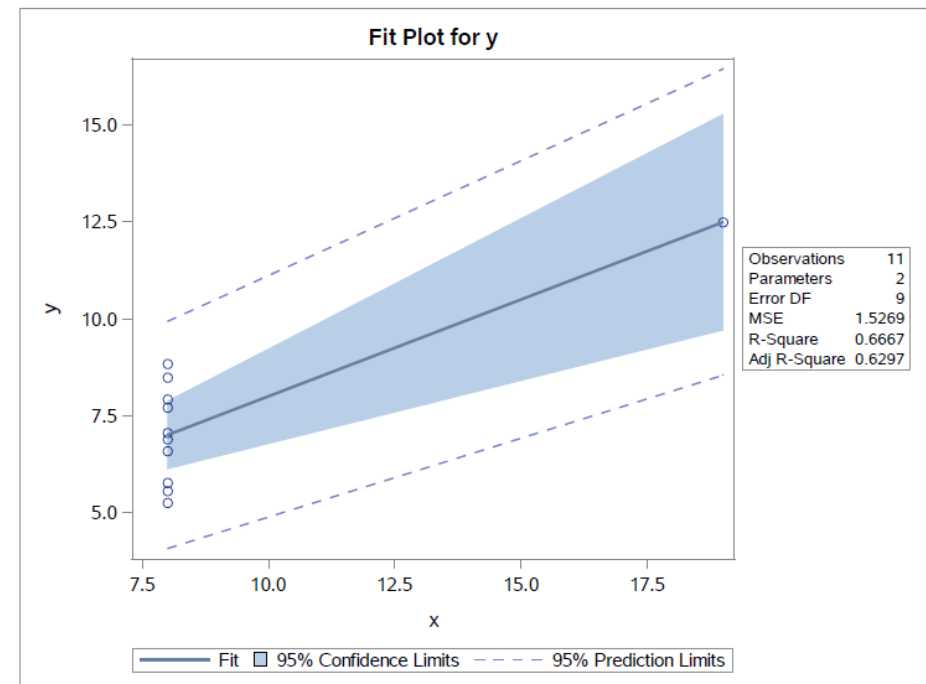
Program and output (SAS)

PROC REG data=ans4

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



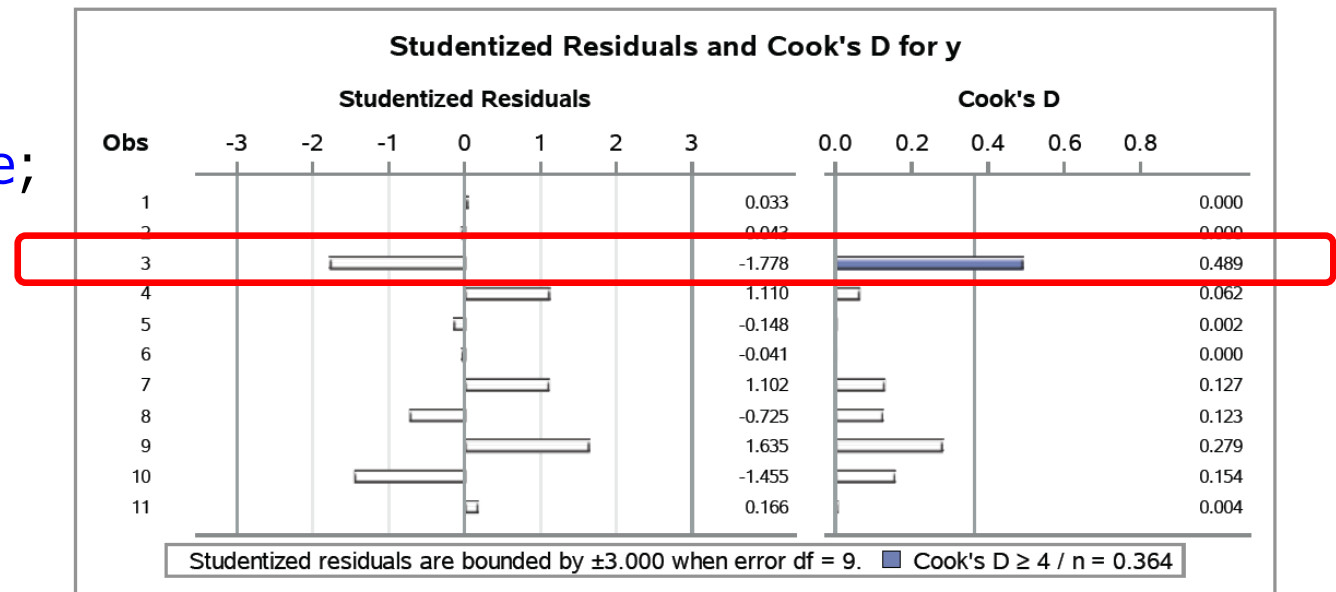
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y



The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y

Output Statistics													
Obs	Dependent Variable	Predicted Value	Std Error Mean Predict	Residual	Std Error Residual	Student Residual	Cook's D	RStudent	Hat Diag H	Cov Ratio	DFFITS	DFBETAS	
												Intercept	x
1	8.04	8.0010	0.3910	0.0390	1.173	0.033	0.000	0.0313	0.1000	1.4059	0.0104	0.0003	0.0032
2	6.95	7.0008	0.3910	-0.0508	1.173	-0.043	0.000	-0.0408	0.1000	1.4057	-0.0136	-0.0082	0.0041
3	7.58	9.5013	0.6012	-1.9213	1.081	-1.778	0.489	-2.0811	0.2364	0.6976	-1.1578	0.6189	-0.9083
4	8.81	7.5009	0.3728	1.3091	1.179	1.110	0.062	1.1268	0.0909	1.0369	0.3563	0.1181	0.0000
5	8.33	8.5011	0.4412	-0.1711	1.155	-0.148	0.002	-0.1398	0.1273	1.4431	-0.0534	0.0120	-0.0285
6	9.96	10.0014	0.6975	-0.0414	1.021	-0.041	0.000	-0.0382	0.3182	1.8556	-0.0261	0.0162	-0.0221
7	7.24	6.0006	0.5139	1.2394	1.125	1.102	0.127	1.1170	0.1727	1.1449	0.5104	0.4541	-0.3513
8	4.26	5.0005	0.6975	-0.7405	1.021	-0.725	0.123	-0.7046	0.3182	1.6457	-0.4813	-0.4691	0.4068
9	10.84	9.0012	0.5139	1.8388	1.125	1.635	0.279	1.8383	0.1727	0.7561	0.8400	-0.3434	0.5781
10	4.82	6.5007	0.4412	-1.6807	1.155	-1.455	0.154	-1.5685	0.1273	0.8483	-0.5990	-0.4699	0.3202
11	5.68	5.5005	0.6012	0.1795	1.081	0.166	0.004	0.1568	0.2364	1.6472	0.0872	0.0825	-0.0684

```
proc reg data=ans1;
model y=x/r influence;
run;
```

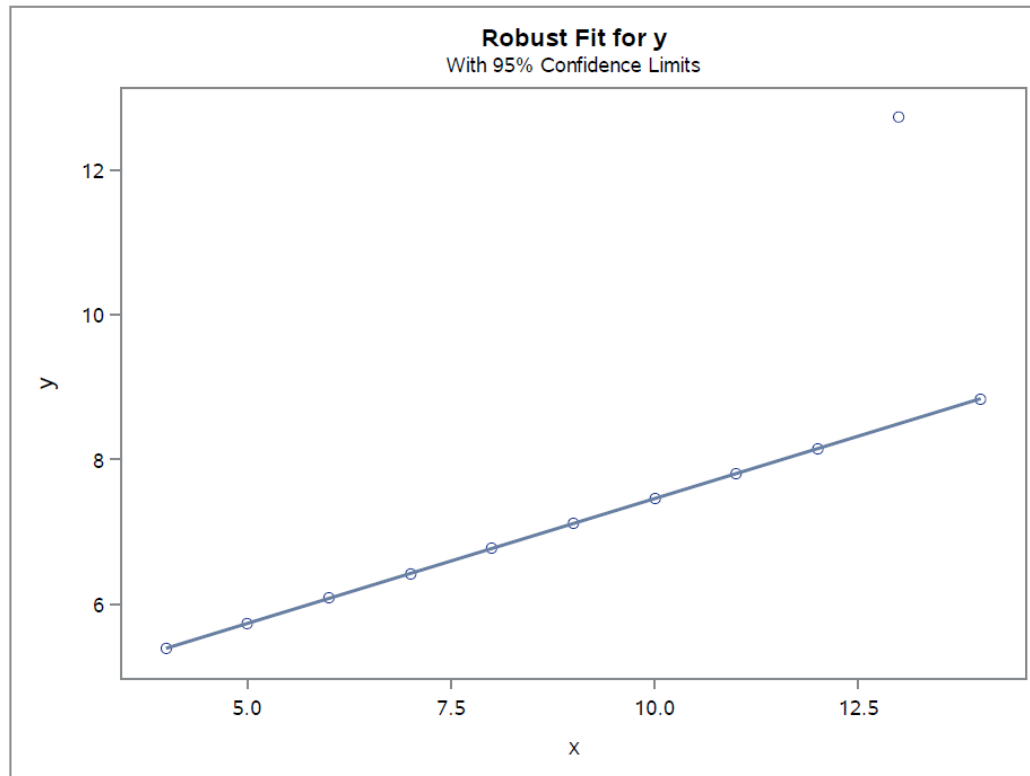


Program and output (SAS)

PROC REG data=ans3

Robust reg

The ROBUSTREG Procedure



Root MSE	1.23631	R-Square	0.6663
Dependent Mean	7.50000	Adj R-Sq	0.6292
Coeff Var	16.48415		

Exclude Obs3 outlier

Goodness-of-Fit	
Statistic	Value
R-Square	0.8506
AICR	13.8971
BICR	16.8212
Deviance	0.0002

変数選択

- 相関の高い変数をモデルに含めると係数が不安定になる(多重共線性)。
- 対策
- 変数の選択、合成変数の作成、事前情報の利用(ベイズ型)
- PROC reg では、ALL(全変数を一度に入力)、FORWARD(前方、増加)BACKWARD(後方、減少)、STEPWISE(増加/減少)を使用する。
- SLSとSLEはそれぞれモデル残差とモデル採用のp値基準



Q2 変数選択

- Q2のデータは、 $y=x_1+x_2+x_3+\text{誤差}$ (x_1, x_2, x_3 は独立)というモデルで作られています。
- x_4 は x_1 と高い相関がある
- x_5 は x_2 と高い相関がある
- x_6 - x_{15} は互いに独立であり、 y とも独立である。
- 変数選択を適用して、どのような結果が得られるか観察してください。

Program and output (SAS) variable selection for Q2

```
proc reg;  
  model y=x1-x15;  
run;  
/* FORWARD*/  
proc reg;  
  model y=x1-x15/selection=forward sle=0.15;  
run;  
/* BACKWARD*/  
proc reg;  
  model y=x1-x15/selection=backward sls=0.15;  
run;  
/* STEPWISE*/  
proc reg;  
  model y=x1-x15/selection=stepwise sle=0.15 sls=0.15;  
run;  
/* ALL*/  
proc reg;  
  model y=x1-x15/selection=rsquare best=5 start=1 stop=5;  
run;
```

FORWARD

変数増加法: ステップ 4

変数 x8 の追加: R2 乗 = 0.7239 C(p) = -2.1918

分散分析					
要因	自由度	平方和	平均平方	F 値	Pr > F
Model	4	272.61746	68.15436	62.27	<.0001
Error	95	103.97446	1.09447		
Corrected Total	99	376.59191			

変数	パラメータ 推定値	標準誤差	Type II 平方和	F 値	Pr > F
Intercept	0.01295	0.10738	0.01592	0.01	0.9043
x1	1.02018	0.11276	89.58475	81.85	<.0001
x2	0.97991	0.10629	93.02809	85.00	<.0001
x3	0.82774	0.10283	70.91157	64.79	<.0001
x8	-0.18006	0.11801	2.54803	2.33	0.1304

条件数における境界: 1.0485, 16.709

BACKWARD

変数減少法: ステップ 11

変数 x5 の削除: R2 乗 = 0.7239 C(p) = -2.1918

分散分析					
要因	自由度	平方和	平均平方	F 値	Pr > F
Model	4	272.61746	68.15436	62.27	<.0001
Error	95	103.97446	1.09447		
Corrected Total	99	376.59191			

変数	パラメータ 推定値	標準誤差	Type II 平方和	F 値	Pr > F
Intercept	0.01295	0.10738	0.01592	0.01	0.9043
x1	1.02018	0.11276	89.58475	81.85	<.0001
x2	0.97991	0.10629	93.02809	85.00	<.0001
x3	0.82774	0.10283	70.91157	64.79	<.0001
x8	-0.18006	0.11801	2.54803	2.33	0.1304

条件数における境界: 1.0485, 16.709

STEPWISE

ステップワイズ法: ステップ 4

変数 x8 の追加: R2 乗 = 0.7239 C(p) = -2.1918

分散分析					
要因	自由度	平方和	平均平方	F 値	Pr > F
Model	4	272.61746	68.15436	62.27	<.0001
Error	95	103.97446	1.09447		
Corrected Total	99	376.59191			

変数	パラメータ 推定値	標準誤差	Type II 平方和	F 値	Pr > F
Intercept	0.01295	0.10738	0.01592	0.01	0.9043
x1	1.02018	0.11276	89.58475	81.85	<.0001
x2	0.97991	0.10629	93.02809	85.00	<.0001
x3	0.82774	0.10283	70.91157	64.79	<.0001
x8	-0.18006	0.11801	2.54803	2.33	0.1304

条件数における境界: 1.0485, 16.709

R2 乗選択法

読み込んだオブザベーション数	100
使用されたオブザベーション数	100

取り込んだ 変数の数	R2 乗	モデルの独立変数
1	0.3389	x2
1	0.3343	x5
1	0.2345	x1
1	0.2332	x4
1	0.1479	x3
2	0.5141	x1 x2
2	0.5106	x2 x4
2	0.5079	x1 x5
2	0.5044	x4 x5
2	0.4823	x2 x3
3	0.7171	x1 x2 x3
3	0.7162	x2 x3 x4
3	0.7122	x1 x3 x5
3	0.7111	x3 x4 x5
3	0.5356	x1 x2 x8
4	0.7239	x1 x2 x3 x8
4	0.7234	x1 x2 x3 x5
4	0.7231	x2 x3 x4 x8
4	0.7230	x2 x3 x4 x5
4	0.7198	x1 x3 x5 x8
5	0.7283	x1 x2 x3 x5 x8
5	0.7280	x2 x3 x4 x5 x8
5	0.7263	x1 x2 x3 x8 x15
5	0.7261	x1 x2 x3 x7 x8
5	0.7260	x1 x2 x3 x5 x6

X1,X2,X3,X8

X1-X4,X2-X5

PROC GLMSELECT

REG手順:

様々な変数選択が可能であるが、交互作用項を含む変数選択はできない。

GLMプロシージャ

交互作用項を含む回帰分析が可能ですが、変数選択は一切行えません。

GLMSELECT手順。

様々な変数選択方法が可能。

交互作用項を含む変数選択が可能。

```
proc reg data=data; model  
y=x1 x2 x3/selection=stepwise  
SLE=0.15 SLS=0.15;  
run;
```

```
proc glmselect data=data;  
class c1 c2 c3;  
model y = x1 x2 x3 c1 c2 c3  
x1*x2 x1*c1  
/selection=stepwise(select=SL  
SLE=0.15 SLS=0.15);  
run;
```

回帰モデルの拡張

- 0-1データに対するロジスティック回帰(sas/logistic)
- 頻度データに対するポアソン回帰 (sas/genmod)
- 生存時間データに対するCox回帰(sas/phreg)
- 一般化推定方程式(Generalized Estimating Equation)
- 反復測定データに対するGEE(sas/mixed, genmod, gee)
- 個人差を扱うことができるモデル
 - 線形:(sas/mixed)
 - 一般化線形:(sas/glmmix)
 - 非線形:(sas/nlmixed)

Report

- 講義のスライドにある以下の問1～問2の課題について、SASで結果が再現できることを確認し、出力結果を提出すること。
- Q1 Anscombe のデータに対する回帰分析
- Q2 変数の選択

Please submit via web class